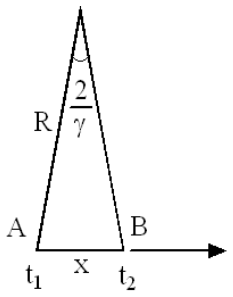
**참고 해설 3:**

전자 궤도의 한 점에서 접선 위 점 $P$의 관측자는 짧은 시간만 복사를 본다. 이는 속도 방향이 원뿔 꼭짓각 $2/\gamma$만큼 변하며 방출한 빛이 도착하는 시간 간격이다. 전자가 움직인 거리는

$$x = \frac{2R}{\gamma}. \qquad (1)$$




$\beta = v/c$로 놓으면 두 점에서 복사를 내놓는 시간 간격은

$$t_2 - t_1 = \frac{2R}{\gamma c\beta}. \qquad (2)$$

접선 방향의 관측자가 보는 시간은 이 간격에서 $A$의 빛이 $B$에 도달하는 데 걸리는 시간을 빼야 한다.

$$t' = \frac{2R}{\gamma c}, \qquad (3)$$

따라서

$$\Delta T = t_2 - t_1 - t'. \qquad (4)$$

또한

$$\gamma = \frac{mc^2}{m_0 c^2} = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}, \qquad (5)$$

$1-\beta \to 0$의 극한으로부터

$$\frac{2}{\beta}(1-\beta) = \frac{1}{\gamma^2}. \qquad (6)$$

식 (4)에 대입하면

$$\Delta T = \frac{R}{c\gamma^3}. \qquad (7)$$

수치를 대입하면

$$\Delta T = 9.51\times 10^{-20}\text{s} \qquad (8)$$